
מספר תעודת זהות
יש לרשום את כל תשע הספרות

יש להדביק כאן את מדבקת הנבחן

האוניברסיטה הפתוחה

ז' בתמוז תשפ"ו

22 ביוני 2026

מס' שאלון - 516

מס' מועד 81

סמסטר 2026ב

20594 / 4

שאלון בחינת גמר

20594 - מערכות הפעלה

משך בחינה: 3 שעות

בשאלון זה **9** עמודים

מבנה הבחינה:

קראו בעיון לפני שתתחילו בפתרון הבחינה!

א. המבחן מורכב משלושה חלקים.

ב. בחלק א' (שאלות אמריקאיות) עליכם לבחור בכל פעם בתשובה יחידה הנכונה ביותר מבין התשובות.
את התשובות בחלק א' יש לסמן בטופס המחשב המצורף לשאלון.

ג. בחלקים ב' ו ג' מופיעות שאלות פתוחות.
ענו תשובות מלאות, בכתב קריא ובקיצור נמרץ.
אין חובה להשתמש בכל השורות המוקצות לצורך התשובות,
אך אין לחרוג מהמקום המוקצה.

חומר עזר:
כל חומר עזר אסור בשימוש, פרט למחשבון פיזי, שאינו אוצר מידע.
אין להכניס חומר דיגיטלי ומקוון.

בהצלחה !!!

החזירו
למשגיח את השאלון
וכל עזר אחר שקיבלתם בתוך מחברת התשובות

S2101077/05/1~

חלק א (30 נקודות)

ענו על שש שאלות רב-ברירה (אמריקאיות). משקל כל שאלה 5 נקודות.
בכל שאלה יש לבחור את התשובה הנכונה **ביותר** ולסמן את התשובה **בטופס המחשב המצורף לשאלון.**

שאלה 1 (5 נקודות)

כאשר מדובר על מבנה מונוליתי של מערכת הפעלה, מהי התכונה אשר מהווה יתרון מובהק של המודל ביחס למודלים אחרים?

א. תקורת (overhead) תקשורת נמוכה בין כל רכיבי מערכת ההפעלה
ב. מהירות ביצוע כל קריאות המערכת
ג. תקורת (overhead) תקשורת נמוכה בין תהליכי המשתמש
ד. יציבות המערכת

שאלה 2 (5 נקודות)

איזו תכונה של מעבד CPU הכלולה ב VT(Virtualization technology) מאפשרת וירטאליזציה יעילה?

א. ניסיון ביצוע פקודות מיוחסות(privileged instructions) במצב משתמש user mode גורם לפסיקה TRAP
ב. ניסיון ביצוע פקודות רגישות(sensitive instructions) במצב משתמש user mode גורם לפסיקה TRAP
ג. פסיקות חומרה מטופלות רק במצב ראשוני kernel mode של מעבד
ד. פסיקות תוכנה TRAP גורמות למעבד לעבור ממצב משתמש user mode למצב ראשוני kernel mode

שאלה 3 (5 נקודות)

במהלך ריצת שני תהליכים במערכת הפעלה המנהלת את זיכרון ראשי כזיכרון וירטואלי, ע"פ בקשת אחד מתהליכים, נוצר ע"י מערכת ההפעלה איזור זיכרון משותף SHARED MEMORY בין שני תהליכים. במצב זה:

א. האזור המשותף חייב להיות ממופה MAPPED למרחב הכתובות של שני התהליכים
ב. גישה לאזור המשותף מתבצעת בעזרת קריאת מערכת
ג. האזור המשותף חייב להיות ממופה למרחב הכתובות רק של התהליך שלא יצר אותו
ד. האזור המשותף חייב להיות ממופה למרחב הכתובות רק של התהליך שלא יצר אותו רק אם האזור מיועד לקריאה וכתיבה. אם הוא מיועד רק לקריאה, אינו צורך במיפוי

שאלה 4 (5 נקודות)

מהו מספר הכניסות (entries) בטבלת הדפים המהופכת (inverted page table)?

א. כמספר הדפים בזיכרון המדומה

ב. כמספר המסגרות (frames) בזיכרון הפיזי

ג. כמספר הדפים המקסימאלי שיכול לדרוש תהליך

ד. כמספר הגדול ביותר שניתן לרשום בשדה הכתובת הוירטואלית

שאלה 5 (5 נקודות)

מהו מבין המפורט מהווה החיסרון העיקרי של חסימת פסיקות כמנגנון למניעה הדדית?

א. בזבוז זמן המעבד על המתנה פעילה BUSY WAITING

ב. חוסר יכולת של מערכת ההפעלה להתייחס לאירועי התקני חומרה הקיימים במערכת

ג. תקורה גבוהה בעקבות הצורך בביצוע החלפות קשר CONTEXT SWITCH רבות

ד. אף תשובה המפורטת למעלה איננה נכונה

שאלה 6 (5 נקודות)

מה היתרון של בלוקים גדולים יחסית לקטנים במערכת קבצים מבוססת I-Nodes ?

א. בקבצים גדולים ה I-Node יהיה קטן יותר

ב. אפשר לשמור יותר בלוקים של נתונים(DATA BLOCKS) בתוך ה I-Node עצמו

ג. קריאת אותה כמות גדולה(במספר בתים BYTES) של הנתונים בדרך כלל תהיה מהירה יותר

ד. קריאת בלוק מספר 5 בגישה סדרתית תהיה מהירה יותר

המשך הבחינה בעמוד הבא

חלק ב (55 נקודות)

שאלה 7 (25 נקודות)

א. (8 נק') נתונה בעיית מניעה ההדדית שבה ל N תהליכים יש קטע קוד שכל N התהליכים חייבים לבצע ביחד. כלומר, עליהם להיכנס לקטע הקוד הזה **יחד** ולצאת ממנו **יחד**.
לפיכך, המבנה של תהליך הוא כפי שמוצג להלן:

loop
Non inclusion section
Inclusion Entry Code פרוטוקול כניסה לקטע המשותף
Inclusion Code קטע הקוד המשותף
Inclusion Exit Code פרוטוקול יציאה מהקטע המשותף
end loop

כתבו את פסודוקוד הכניסה לקטע הקריטי ואת פסודוקוד היציאה תוך שימוש במספר קבוע(לא תלוי ב N) וקטן ככל הניתן של סמפורים בינריים. ציינו את הערך ההתחלתי של הסמפורים. בנוסף, אפשר להשתמש במשתנים לוקליים וגלובליים. את הגלובליים אפשר להכריז, לדוגמא: global int var=0

ב. (12 נק׳) נתונה בעיית מניעה ההדדית קצת שונה מסעיף א׳, בה ל N תהליכים יש קטע קוד ש Kמתוכם כש $K < N$ חייבים לבצע ביחד. כלומר, עליהם להיכנס לקטע הקוד הזה **יחד** ולצאת ממנו **יחד**. בנוסף, ידוע(לא צריך לדאוג להבטיח שאין קבוצות נוספות) שבכל רגע נתון רק קבוצה אחת של K תהליכים אמורה להיות בתוך הקטע(בסה״כ יכולים להיות רק K תהליכים בתוך הקטע).

קוד הכניסה והיציאה צריכים להשתמש במספר קבוע(לא תלוי ב K ו N) וכמה שיותר קטן של סמפורים בינריים. אלו שורות הקוד, אם בכלל, צריך להוסיף/לשנות ביחס לסעיף א׳? ציינו את השורות שצריך להוסיף והסבירו למה, או הסבירו למה אין צורך לשנות.

תשובה והסבר:

ג. (5 נק׳) בהמשך לסעיף ב׳, אלו מורכבויות, אם בכלל, יוצרת הורדת המגבלה ״ידוע שבכל רגע נתון רק קבוצה אחת של K תהליכים אמורה להיות בתוך הקטע״?

הסבירו את המורכבויות או הסבירו למה הפתרון מסעיף ב׳ ימשיך להיות תקין.

בכל מקרה לא צריך להציג פתרון למורכבויות אם יש.

תשובה והסבר:

שאלה 8 (15 נקודות)

נתונה מערכת המשתמשת בזיכרון מדפדף עם גודל דף 4MByte (4 מגה בית). אורך הכתובת הווירטואלית 64 bits (64 סיביות) וכל תהליך מקבל את מרחב הזיכרון הווירטואלי המרבי האפשרי ע"פ הנתונים שבשאלה. מערכת מתוכננת לנהל את זיכרון ראשי RAM פיזי בגודל 16GByte (16 ג'יגה בית). אורך כל שורה בטבלת הדפים הוא המספיק בדיוק כדי לשמור את מספר מסגרת זיכרון(PHYSICAL FRAME NUMBER) ועוד 4 סיביות מידע נוסף.

א. (8 נק') לכמה רמות צריך לחלק את טבלת הדפים בשביל שכל אחת מטבלאות הדפים תיכנס בדיוק לדף אחד?
אפשר לפתור בעזרת משוואה ובניסוי וטעייה.
חישוב והסבר:

ב. (3 נק') בהמשך לסעיף א'.
כמה טבלאות דפים ברמה הנמוכה ביותר יהיו בסה"כ?
הסבר וחישוב:

ג. (4 נק') מה הם היתרונות והחסרונות בשימוש בדפים גדולים במקום דפים קטנים?

1. מבחינת מספר שגיאות דף
2. מבחינת זמן טיפול בכל שגיאת דף בודדת

תשובה והסבר

_____

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 9 (15 נקודות)

א. (8 נק') התייחסו לשרת אכסון קבצים מבוסס דיסק קשיח מכני HARD DISK .

הקבצים בשרת רק נוצרים ונמחקים, אין עדכוני קבצים. הקבצים בגדלים שונים, אבל בהערכה גסה ניתן לחלק אותם ל 3 קבוצות: קטנים, בינוניים וגדולים.

תבחרו את מבנה מערכת הקבצים המתאים ביותר לפי נתוני השאלה והסבירו את מיקום ואופן שמירת הקבצים המאפשרים שיפור יעילות, אם יש כזה.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

המשך הבחינה בעמוד הבא

ב. (7 נק') התייחסו לשרת אכסון קבצים מבוסס דיסק SSD אלקטרוני.
הקבצים בשרת רק נוצרים ונמחקים, אין עדכוני קבצים. הקבצים בגדלים שונים, אבל בהערכה גסה ניתן לחלק אותם ל 3 קבוצות: קטנים, בינוניים וגדולים.
תבחרו את מבנה מערכת הקבצים המתאים ביותר לפי נתוני השאלה והסבירו את מיקום ואופן שמירת הקבצים המאפשרים שיפור יעילות, אם יש כזה.
תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

_____

חלק ג (15 נקודות, 5 נקודות לכל שאלה)

שאלה 10 (5 נקודות)

האם קיימת אפשרות עקרונית שאותו מספר קריאת מערכת(TRAP) ישמש לביצוע פעולות שונות משמעותית בעקבות הקריאה(למשל ביצוע READ, WRITE ו FORK)?
אם עניתם כן, הסבירו איך, אם עניתם לא, הסבירו למה.
תשובה והסבר

_____

_____

_____

_____

_____

המשך הבחינה בעמוד הבא

שאלה 11 (5 נקודות)

צוות מתכנתים נדרש להוסיף תמיכה בקונטיינרים למערכת דמוית LINUX שלא תמכה בהם קודם.

האם אחרי הוספת מנגנון יצירת והגדרת משאבי קונטיינרים(כולל קריאות מערכת חדשות הנדרשות לזה), האם יהיה צורך לשנות את קוד מקור של **חלק מקריאות מערכת** קיימות?

אם עניתם לא, תסבירו איך כל קריאות המערכת הקיימות ימשיכו לעבוד בצורה תקינה.

אם עניתם כן, תסבירו בצורה כללית ותנו דוגמא אלו קריאות מערכת יהיה צורך לשנות ומה השינוי העיקרי הנדרש באופן ביצוען שלהם.

_____

_____

_____

_____

_____

שאלה 12 (5 נקודות)

נתון תהליך האמור לרוץ **בקונטיינר** במערכת הפעלה שרצה במכונה וירטואלית על רב-פקח HYPERVISOR סוג 1 BARE METAL . האם חייב להיות מנגנון מיוחד לתמיכה בקונטיינרים או וירטאליזציה תמיד כוללת בתוכה בין היתר גם מימוש קונטיינרים?

אם עניתם כן, הסבירו לאיזה גורם (מערכת הפעלה או רב-פקח) צריך להיות מנגנון תמיכה בקונטיינרים.

אם עניתם לא, הסבירו את ההבדל בין מנגנון מימוש קונטיינרים הקיים במערכת לא וירטואלית לבין המנגנון הקיים במערכת וירטואלית.

תשובה והסבר:

_____

_____

_____

_____

_____

ב ה צ ל ח ה!